

第1章 电路元件与电路基本定律



1.5 独立电源

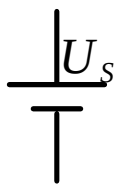
基本要求：掌握电压源和电流源的基本特性。

1. 电压源

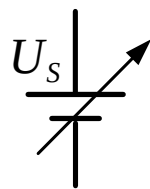


电池和稳压电源示例

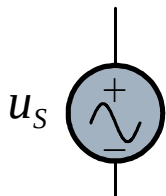
1) 电压源的符号



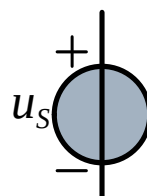
(a)



(b)



(c)



(d)

$$\begin{cases} u_S = U_S & \text{直流电压源} \\ u_S = u_S(t) & \text{时变电压源} \end{cases}$$

(a) 直流电压源

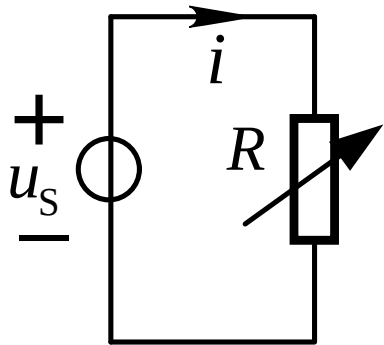
(b) 输出电压可调的直流电压源

(c) 交流电压源

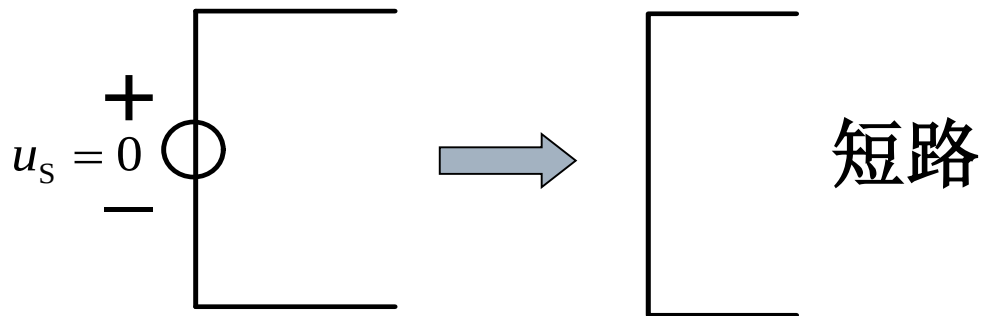
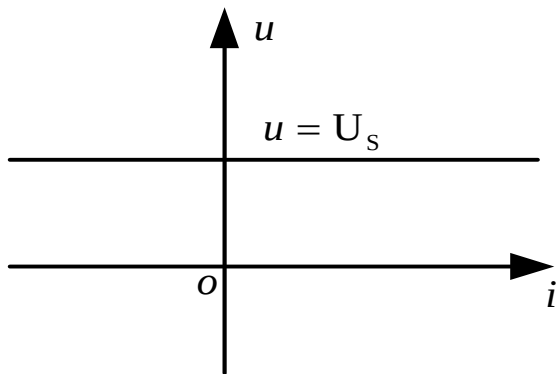
(d) 按任意规律变化的电压源

1.5 独立电源

2) 电压源的端口特性

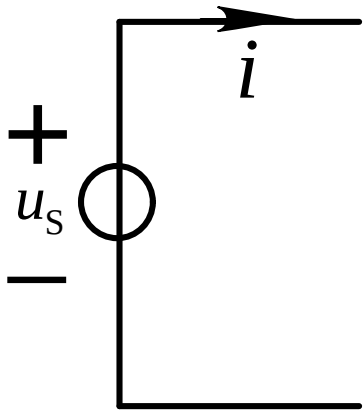


特性：电压源能够提供确定的电源电压 u_s 。
所谓“确定”是指源电压 u_s 与流过电压源的电流无关，电压源的电流将由与其相联的外电路来确定。



1.5 独立电源

3) 电压源的功率



电压源的**吸收**功率: $p = -u_s i$

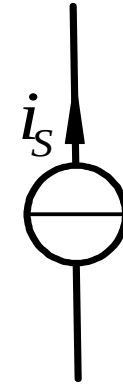
- 当 $p < 0$, 电压源实际发出功率, 电压源处在**供电**状态—**电源**。
- 当 $p > 0$, 电压源实际吸收功率, 电压源处在**用电**状态—**负载**。

1.5 独立电源

2. 电流源

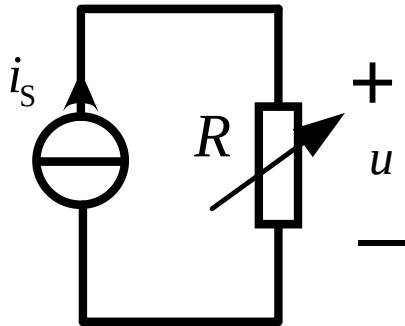


实际电流源示例



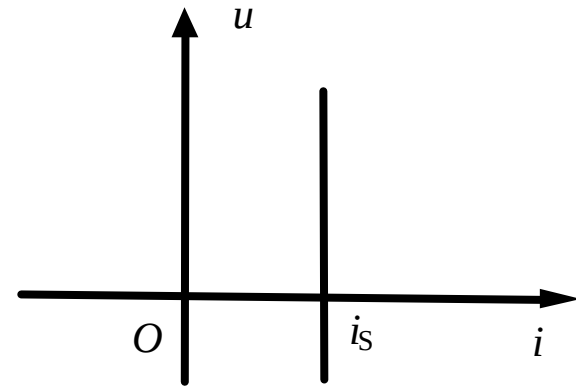
符号

1) 电流源的端口特性



特性：能够提供**确定的端口电流 i_s** 。这里“确定”是指 i_s 与电流源端口电压无关，电流源的端口电压决定于它所接的外电路。

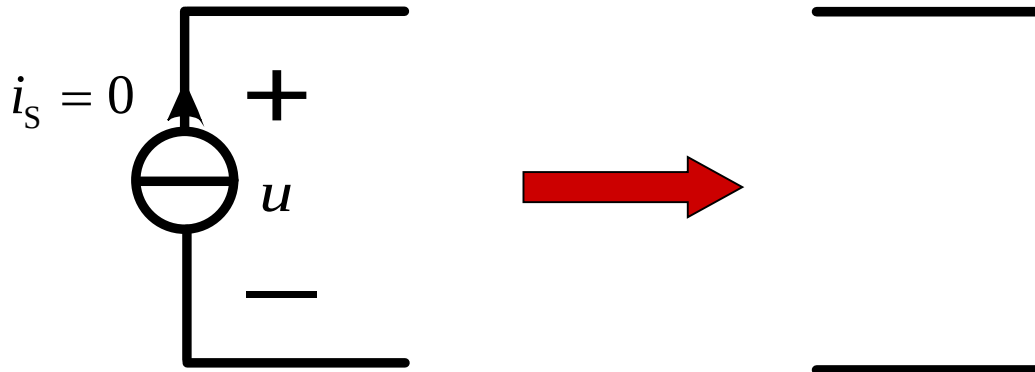
1.5 独立电源



若 i_s 是常量，称为直流电流源，记作 $i_s = I_S$

若 i_s 是时变量，记作 $i_s = i_s(t)$ 。

2) 电流源的源电流置零时，电流源的作用相当于断路。



1.5 独立电源

3) 电流源的功率

$$p = ui_s \text{ 发出的功率}$$

- 当 $p > 0$ ，即电流源工作在 $i-u$ 平面的二、四象限时，电流源实际发出功率，电流源处在供电状态。
- 当 $p < 0$ ，即电流源工作在 $i-u$ 平面的一、三象限时，电流源实际吸收功率，电流源处在用电状态，此情况下，电流源已成为负载。
- 也就是说，随着电流源工作状态的不同，它既可发出功率，也可吸收功率。

1.5 独立电源

电压源和电流源特性的总结：

- 1) 电压源能提供一个确定的原电压，电流源能提供一个确定的原电流，故又称其为独立电源。
- 2) 电压源提供的电流和功率由外电路决定，电流源提供的电压和功率由外电路决定。
- 3) 电压源和电流源在电路中能够激发电压和电流，故称为**激励**，将电路中被激发的电压和电流称为〔是对激励的〕**响应**。
- 4) 电压源和电流源作为元件模型，能无限地对外提供电能，它们属于有源元件。
- 5) 电压源的源电压置零时，电压源的作用相当于短路。电流源源电流置零时，电流源的作用相当于断路。

谢

谢！